MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Az atomreaktor

A tudomány, a technológia – ezt világosan és erősen akarom mondani – nem old meg minden problémát. De tudomány és technológia nélkül semmiféle problémát nem lehet megoldani.

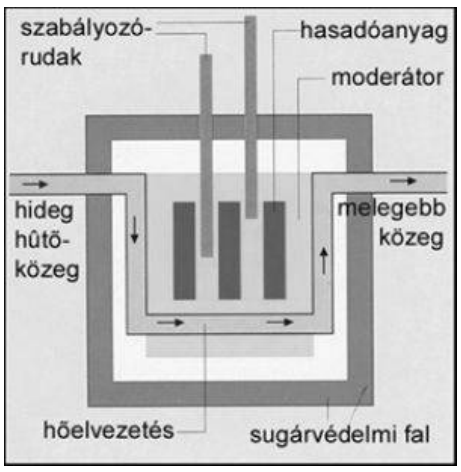
Teller Ede (1908-2003)



Az alábbi fogalmakat a Paksi Atomerőmű honlapján megtalálható nukleáris fogalomtárból vettük. Ezek felhasználásával ismertesse egy atomreaktor működésének alapelvét és az ábra segítségével ennek megvalósítását! (A fogalmak abc-rendben vannak, nem fontossági és nem logikai sorrendben!)

Ismertetéséből derüljön ki az adott fogalom jelentése és szerepe az atomerőmű működésében. Ha szükségesnek tartja, az ábrát további feliratokkal is elláthatja.

Dúsítás
Fűtőelemköteg
Hasadóanyag, hasadási termék
Kritikus állapot
Lassú neutron – gyors neutron
Maghasadás, magenergia
Moderátor
Önfenntartó nukleáris láncreakció
Primer és szekunder kör
Radioaktív bomlás
Sokszorozási tényező
Szabályozó rudak

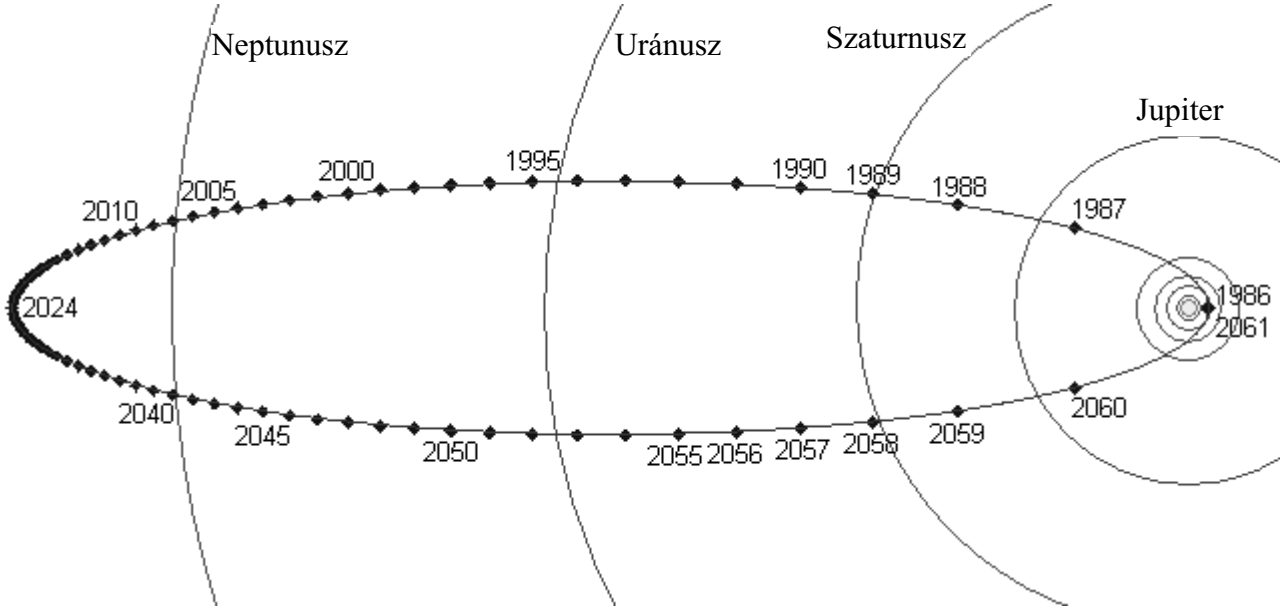


2. A Halley-üstökös a Nap gravitációs terében

Az üstökös csillagokat a babonás és együgyű köznép azoknak ködös és halavány tekintetek, s homályos vagy fénylő farkaik melyek gyakran igen hosszúk, s különbféle formájúak s szélességűek, s azon szokatlan dologért, hogy váratlan jelennek meg az ég boltján, s egészen másképpen forognak, mint a Bujdosó csillagok, hajdan holmi ijesztő jeleknek, és a megharagudott Istenség fenyegető ostorának tartotta.



Bóde E. János (Johann Elbert Bode): A Világ alkotmánnyának öszveséges vi'sgálása (1816 Pozsony)



Ismertesse az üstökösök mozgását is meghatározó Kepler-törvényeket! Az I. és II. törvény ismertetése során használja fel a rajzon szereplő információkat (megfelelő kiegészítésekkel) az elmondottak szemléltetésére! Mi volt Kopernikusz, Kepler és Newton szerepe a Naprendszer égitesteinek mozgását leíró törvények felfedezésében?
Miért van csóvája az üstökösöknek a Nap közelében? Hogyan helyezkedik el a csóva és miért?

3. A tükrös távcső működése

A tükrök, úgy mondta Newton, nem törik meg a sugarakat, nem is motskolják be színekkel a testek képeit, ezekből tehát legjobb volna messzilátó tsőt tsinálni. Leírván egy ilyen tsőnek a theóriáját, 1672-dikben bémutatta a tudós Királyi Londoni társasságnak, melynek helybenhagyását megnyervén, elkészítette.

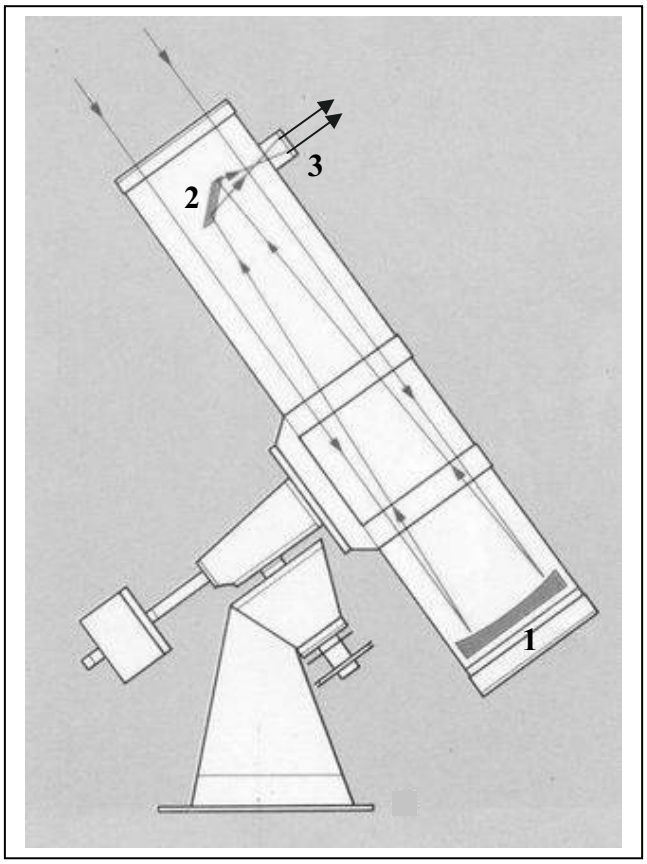
Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya
(Nagyvárad 1808)



Az alábbi ábra Newton tükrös távcsövének szerkezetét mutatja. A rajzon számokkal jelölt alkatrészek a következők:

1. Parabola „főtükör”
2. Sík „segédtükör”
3. „Okulár” gyűjtőlencse

Az ábra alapján ismertesse a tükrös távcső működését! Eközben térjen ki az optikai alkatrészek azon leképezési tulajdonságaira, amelyek lényegesek a távcső működése szempontjából! Minek tulajdonítható, hogy pl. a Holdon szabad szemmel nem látható részletek figyelhetők meg a távcső segítségével? A válaszát részletezze! Nevezze meg a tükrös távcső egy lehetséges előnyét a lencsés távcsövekhez képest!



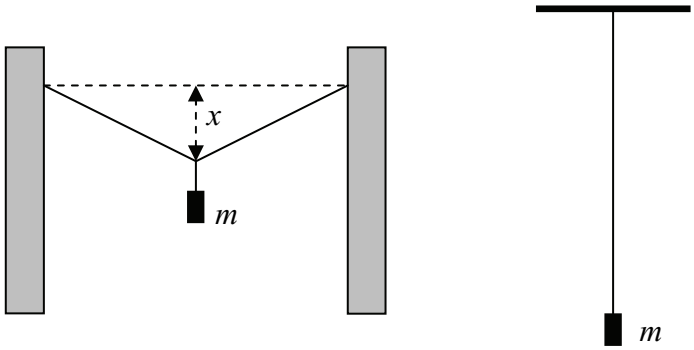
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 100 cm hosszú rugalmas gumiszálat két, egymástól 100 cm távolságban lévő oszlop között vízszintesen rögzítünk és a közepére egy m = 1 kg tömegű testet akasztunk az ábrán látható módon. A test úgy nyújtja meg a gumiszálat, hogy a szál belógása x = 25 cm. (A gumiszál maga súlytalannak tekinthető.)

Mekkora lenne a gumiszál megnyúlása, ha az 1 kg tömeget függőleges helyzetben akasztanánk rá? (g = 10 m/s^2)



Összesen
12 pont